



国家管网

天然气调控部岗位应急处置卡

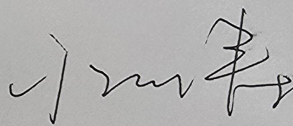
油气调控中心天然气调控部

2025 年 11 月 20 日

批 准 页

《基层班组（调度台）天然气管网调控运行突发事件现场处置方案》（含天然气调控部岗位应急处置卡）是《油气调控中心天然气管网调控运行突发事件专项应急预案》的支持性文件，阐述了天然气管网调控运行主要风险、处置措施要点等内容，用于确保天然气管网或调控现场发生突发事件时，基层班组（调度台）能够快速反应，有效控制和妥善处置事件，是天然气调控部为保障员工和相关方利益，减少财产损失，维护公司声誉和社会形象而制定的内部规范性文件。现予以发布。

油气调控中心天然气调控部经理：



2025 年 11 月 20 日



国家管网集团油气调控中心

天然气调控部值班调度岗

管道或站场沉降、位移、漂管、变形应急处置卡

序号	处置步骤
1	发现： 信息接报后，做好事件记录，确认管道或站场受影响程度。
2	汇报： 向值班调度长汇报事件相关情况。
3	隔离： 如果危及站场、阀室安全，按照远控操作要求，截断临近上下游阀室或站场，尽快隔离事故管段，必要时可截断上下游各两个阀室或站场，强化隔离效果。若事故管段临近不是RTU 阀室，可先远程截断最近的 RTU 阀室，再通知现场安排人员截断临近的非 RTU 阀室。
4	调整： 若隔离事故段，需根据管道工况调整上下游运行，防止上游超压和下游阀室低压关断。
5	通知： 根据需要通知上下游站场和关联生产单位做好应急准备。
6	短信： 编辑事件短信，经值班调度长审核后发送给相关人员。
7	预测： 判断区域管网受影响程度，根据需要通知计划方案仿真人员利用仿真软件进行管网工况预测。
注意事项： 管道或站场发生沉降、位移、漂管、变形可能造成天然气管道泄漏并危及现场人员安全,进而致使管道停输并影响上下游气量,造成一定社会影响。	



国家管网集团油气调控中心 天然气调控部值班调度岗

管道或站场发生泄漏、火灾、爆炸应急处置卡

序号	处置步骤
1	发现： （1）信息接报：做好事件记录，确认管道或站场受影响程度。（2）数据监测：①通过 SCADA 系统发现站场或管道上下游压力均持续下降，立即联系现场确认是否发生泄漏。②通过 SCADA 系统发现火灾或可燃气体浓度报警，立即联系现场确认是否发生火灾或爆炸。
2	汇报： 向值班调度长汇报事件相关情况。
3	情况一： 如果是管道发生泄漏、火灾或爆炸，按照远控操作要求，截断临近上下游阀室或站场，尽快隔离事故管段，必要时可截断上下游各两个阀室或站场，强化隔离效果。若事故管段临近不是 RTU 阀室，可先远程截断最近的 RTU 阀室，再通知现场安排人员截断临近的非 RTU 阀室。
4	情况二： 如果是站场发生泄漏、火灾或爆炸，若现场无法启动 ESD，则远程启动该站 ESD。并按照远控操作要求，截断临近上下游阀室或站场，尽快隔离事故站场，必要时可截断上下游各两个阀室或站场，强化隔离效果。若事故管段临近不是 RTU 阀室，可先远程截断最近的 RTU 阀室，再通知现场安排人员截断临近的非 RTU 阀室。
5	调整： 根据管道工况调整上下游运行，防止上游超压和下游阀室低压关断。
6	通知： 根据需要通知上下游站场和关联生产单位做好应急准备。
7	短信： 编辑事件短信，经值班调度长审核后发送给相关人员。
8	预测： 判断区域管网受影响程度，根据需要通知计划方案仿真人员利用仿真软件进行管网工况预测。
注意事项： 站场或管道发生泄漏、火灾、爆炸可能会危及现场人员安全，致使管道停输，进而影响上下游气量，造成一定社会影响。	



国家管网集团油气调控中心 天然气调控部值班调度岗

管道异常截断应急处置卡

序号	处置步骤
1	发现： （1）信息接报：做好事件记录，确认管道或站场受影响程度。（2）数据监测：通过 SCADA 系统发现管段上游压力持续异常上升，下游压力持续异常下降，立即联系现场确认是否发生管道异常截断。
2	汇报： 向值班调度长汇报事件相关情况。
3	情况一： 如果现场确认干线截断阀误关断，要求现场通过干线截断阀旁通平压，并检查干线截断阀故障情况。若阀门本体无故障，满足前后压差要求后就地打开干线截断阀。
4	情况二： 如果由于天然气泄漏等异常情况导致的阀门保护关断，按照《管道或站场发生泄漏、火灾、爆炸应急处置卡》进行应急处置。
5	情况三： 如果由于清管内检测作业或其他情况导致异物卡堵形成管道截断，确定截断位置后，采取建立压差等措施使清管器或异物脱离截断位置。
6	情况四： 如果由于冰堵形成管道截断，按照《管道或站场冰堵应急处置卡》进行应急处置。
7	调整： 根据管道工况调整上下游运行，防止上游超压和下游阀室低压关断。
8	通知： 根据需要通知上下游站场和关联生产单位做好应急准备。
9	短信： 编辑事件短信，经值班调度长审核后发送给相关人员。
10	预测： 判断区域管网受影响程度，根据需要通知计划方案仿真人员利用仿真软件进行管网工况预测。
注意事项： 管道长时间截断会失去正常输气功能，进而影响上下游气量，造成一定社会影响。	



国家管网集团油气调控中心 天然气调控部值班调度岗

管网关键站场失效应急处置卡

序号	处置步骤
1	发现： （1）信息接报：做好事件记录，确认管道或站场受影响程度。（2）数据监测：通过 SCADA 系统发现站场进气、增压、转供等功能失效或全站失效，立即联系现场确认情况。
2	汇报： 向值班调度长汇报事件相关情况。
3	情况一： 如果是关键站场 ESD 触发，要求站场排查 ESD 触发原因。若无异常事件，则尽快恢复工艺流程。若站场发生泄漏、火灾、爆炸等，按照《管道或站场发生泄漏、火灾、爆炸应急处置卡》进行应急处置。
4	情况二： 如果是接气、转供站场失效且短时间无法恢复，调整上下游运行，匹配管道输量。
5	情况三： 如果是压气站失效且短时间无法恢复，通知站场导通越站流程，根据管道工况启动上下游可替代压气站。
6	通知： 根据需要通知上下游站场和关联生产单位做好应急准备。
7	短信： 编辑事件短信，经值班调度长审核后发送给相关人员。
8	预测： 判断区域管网受影响程度，根据需要通知计划方案仿真人员利用仿真软件进行管网工况预测。
注意事项： 管道关键站场长时间失效会影响管道正常输气和管网进出平衡，进而影响上下游气量，造成一定社会影响。	



国家管网集团油气调控中心 天然气调控部值班调度岗

主力气源失效应急处置卡

序号	处置步骤
1	发现： （1）信息接报：做好事件记录，确认管道或站场受影响程度。（2）数据监测：通过 SCADA 系统发现气源进气量下降,接气首站进站压力降低,立即联系气源单位确认进气情况。
2	汇报： 向值班调度长汇报事件相关情况。
3	调整： 根据运行压力，及时调整管道工况，防止下游阀室低压关断。
4	通知： （1）通知接气站场气源失效情况，注意工况变化。（2）根据需要通知下游站场和关联生产单位做好应急准备。
5	短信： 编辑事件短信，经值班调度长审核后发送给相关人员。
6	预测： 判断区域管网受影响程度，根据需要通知计划方案仿真人员利用仿真软件进行管网工况预测。
注意事项： 主力气源长时间失效将严重影响管道正常运行和管网进出平衡，可能影响下游用户正常用气，造成一定社会影响。	



国家管网集团油气调控中心 天然气调控部值班调度岗

天然气气质超标应急处置卡

序号	处置步骤
1	发现： （1）信息接报：做好事件记录，确认管道或站场受影响程度。（2）数据监测：通过 SCADA 系统发现气质不满足国家标准和国家管网相关规定要求，立即联系有关站场核实情况。
2	汇报： 向值班调度长汇报事件相关情况。
3	情况一： 如果是管道上载点进气气质超标，要求供气方尽快恢复合格气质，并通过调整管道流向、掺混不同气源来气等方式，最大程度避免不合格气对管道运行的影响。
4	情况二： 如果是管道下载点交付的气质超标，立即排查气质超标原因，并通过工艺流程调整对超标气量进行合理掺混，降低对用户的影响。
5	情况三： 如果因新管道投产、管道清管等原因造成气质超标，立即通知沿线站场加强排污和气质监测，并实时调整管道运行工况。
6	通知： 根据需要通知上下游站场和关联生产单位做好应急准备。
7	短信： 编辑事件短信，经值班调度长审核后发送给相关人员。
8	调整： 根据各方商定的结果，依据最新日指定开展生产运行调整。
9	预测： 判断区域管网受影响程度，根据需要通知计划方案仿真人员利用仿真软件进行管网工况预测。
注意事项： 天然气气质超标可能致使管道冰堵，管道及设备腐蚀，进而影响用户正常用气，造成一定社会影响。	



国家管网集团油气调控中心 天然气调控部值班调度岗

管道或站场冰堵应急处置卡

序号	处置步骤
1	发现： （1）信息接报：做好事件记录，确认管道或站场受影响程度。（2）数据监测：①通过 SCADA 系统发现管段上游压力持续异常上升，下游压力持续异常下降，且上下游均无截断等异常情况，也无清管内检测等作业，立即联系现场确认是否发生冰堵。②通过 SCADA 系统发现站内管段上游压力持续异常上升，下游压力持续异常下降，且无截断等站内作业，立即联系现场确认是否发生冰堵。
2	汇报： 向值班调度长汇报事件相关情况。
3	情况一： 如果是管道发生冰堵，可降低事故管段运行压力，或通知现场尝试注醇、进行外部加热等措施解堵，并要求下游站场增加排污频次。
4	情况二： 如果是站场发生冰堵，通知现场尝试加大排污、切换备用支路、加热、注醇、局部放空等措施解堵。
5	情况三： 如果判断冰堵原因为气质超标，参照《天然气气质超标应急处置卡》进行应急处置。
6	调整： 根据管道工况调整上下游运行，防止上游超压和下游阀室低压关断。
7	通知： 根据需要通知上下游站场和关联生产单位做好应急准备。
8	短信： 编辑事件短信，经值班调度长审核后发送给相关人员。
9	预测： 判断区域管网受影响程度，根据需要通知计划方案仿真人员利用仿真软件进行管网工况预测。
注意事项： 管道或站场冰堵可能损害设备或伤害操作人员，危及管道及站场生产安全，进而影响上下游气量，造成一定社会影响。	



国家管网集团油气调控中心 天然气调控部值班调度岗

SCADA 系统故障应急处置卡

序号	处置步骤
1	发现： 通过 SCADA 系统发现管道或站场出现多处数据不刷新、通信中断、无法远控等故障情况，立即联系运维人员处理。若 SCADA 系统出现大面积故障，要求采取切换备用服务器等措施尽快恢复。
2	汇报： 向值班调度长汇报事件相关情况。
3	通知： 通知正在操作或即将必须操作的受影响站场切至站控。
4	情况一： 预估或实际超过 10 分钟未恢复，通知受影响的首站和压气站切至站控。
5	情况二： 预估或实际超过 30 分钟未恢复，通知受影响的全部站场切至站控。
6	情况三： 预估或实际长时间未恢复，要求受影响的重要上载站场、压气站、分输站场、转供联络站至少每 1 小时，其他受影响的站场和阀室至少每 4 小时汇报一次压力、温度和流量等重要生产运行参数。
7	短信： 编辑事件短信，经值班调度长审核后发送给相关人员。
注意事项： SCADA 系统故障导致无法监控全部管网运行，可能影响上下载气量，造成一定社会影响。	



国家管网集团油气调控中心 天然气调控部值班调度岗

主控中心控制功能失效应急处置卡

序号	处置步骤
1	发现： （1）发现 SCADA 系统、供电系统、通讯系统等完全失效，或出现网络安全事件，立即联系运维人员核实情况。（2）出现火警报警铃、紧急疏散广播等紧急通知。
2	撤离： 如果发生危及人身安全异常情况，听从值班调度长指挥，紧急撤离至指定位置。
3	通知： 确认主控中心控制功能失效后，将失效情况通知所属企业生产运行部门，要求所属企业通知所辖站场全部切为站控，由所属企业监视中心或作业区负责运行参数监视，加强站场、线路、阀室巡检，有任何异常第一时间向指定手机汇报。重要上载站场、压气站、分输站场、转供联络站至少每 1 小时，其他站场和阀室至少每 4 小时向指定账号汇报一次压力、温度和流量等重要生产运行参数。
4	短信： 若具备发送短信条件，编辑事件短信，经值班调度长审核后发送给相关人员。
5	准备： 做好启动备控中心的准备工作，包括统筹安排人员值班，协调备控运维提前测试 SCADA 系统、调度电话、办公电脑，准备需要携带的应急手机、文件资料等。
6	待命： 根据中心应急领导小组是否启用备控中心的决定，采取下一步行动。

注意事项：在火情中撤离时，应携带消防应急包，按照消防应急指示灯，使用最近的楼梯撤离，切勿使用电梯，不要携带笨重物品。如遇浓烟，应佩戴防护面罩或以湿毛巾覆盖口鼻部，尽量贴近地面快速撤离。如无向下撤离的逃生路线时，应通过相应连廊到达相邻楼栋的楼梯撤离，或应到最近的逃生窗口挥舞衣物、大声呼救，等待救援。



国家管网集团油气调控中心 天然气调控部值班调度长岗

值班调度长应急处置卡

序号	处置步骤
1	接报： 立即组织并监督值班调度开展应急处置，确保应急调整符合应急处置卡和相关规章制度要求。
2	汇报： （1）向部门分管副经理汇报事件情况。（2）向部门经理汇报事件情况。（3）向当日值班领导汇报事件情况。（4）向安全与监督部经理汇报事件情况。
3	通报： 如突发事件或应急调整影响输气通道或上下载气量，向市场部通报相关情况，参与日指定变更工作。
4	审核： 审核事件短信。
5	沟通： 做好事件跟踪，及时与相关部门沟通，确保信息流转通畅。
6	预测： 判断全管网受影响程度，根据需要通知计划方案仿真人员利用仿真软件进行管网工况预测。
注意事项： 当班值班调度长是主控室天然气调控部所属区域消防应急工作、防恐应急工作第一责任人。（1）在主控室内发现或接到报告有火灾突发事件时，应第一时间向消防中控室（010-83020231）、安全与监督部报告，并在能力范围内组织利用消防器材进行初起火灾的扑救处置，火势较大、失控时组织受影响的人员及时撤离并再次汇报。（2）发现可疑人员进入主控室或其他暴力事件，在保证自身安全的前提下应及时制止，事件失控时组织受影响的人员及时撤离并汇报安全与监督部。	



国家管网集团油气调控中心 天然气调控部值班调度长岗

生产经营与应急值班室应急处置卡

序号	处置步骤
1	接报： 核实关键信息，做好记录，同时判断突发事件类型。
2	上报： 根据突发事件类型，按照《国家石油天然气管网集团有限公司突发事件总体应急预案》，向集团相应牵头部门汇报。
3	抄送： 发生以下5类情形时，需抄送集团公司安全环保部应急A/B角：（1）事发现场有人员伤亡（1人及以上死亡或3人及以上重伤）。（2）油气管道及施工现场发生着火、爆炸。（3）油气管道干线已确认发生油气泄漏。（4）调控中心紧急启用备控中心（包括区域调控中心失效）。（5）已启动Ⅱ级（所属企业级）应急响应。
4	汇报： 向当日值班领导汇报事件情况。
5	情况一： 若突发事件信息有关天然气业务，根据需要参照《值班调度长应急处置卡》进行应急处置与信息汇报。
6	情况二： 若突发事件信息有关原油成品油业务，需告知原油成品油值班调度长，并配合其完成相关应急事务。
7	跟踪： 按照《国家石油天然气管网集团有限公司突发事件总体应急预案》，做好突发事件信息初报、终报的收发工作。

集团公司专项应急预案牵头部门：

市场部：天然气保供突发事件、极端情况应急保供突发事件专项应急预案；

生产部：调控运行突发事件、油气储运设施突发事件、地下储气库井控突发事件、自然灾害突发事件、地震灾害突发事件、油气管网关键信息基础设施突发事件专项应急预案；

工程部：工程建设突发事件专项应急预案；

数字化部：网络、数据与信息系统安全突发事件专项应急预案；

安全环保部：突发环境事件、公共卫生突发事件专项应急预案；

集团办公室：涉外社会安全突发事件、群体性突发事件专项应急预案；

党组组织与宣传部：公共文化场所和文化活动突发事件、新闻突发事件专项应急预案。



国家管网集团总部应急通讯录

序号	单位/部门	联系人	电话
1	生产经营与应急值班室	24 小时应急电话	010-87981234
2	市场部应急值班	24 小时应急电话	010-87981388
3	生产部应急值班	24 小时应急电话	010-87981900
4	数字化部应急值班	24 小时应急电话	010-87981909
5	政务值班室	24 小时应急电话	010-87981199
6	市场部	A 角 田中山	13719186666
7		B 角 杨 安	13683584948
8		B 角 李宝斐	13522117179
9		B 角 吕晓华	13911880972
10	生产部	A 角 冯庆善	17813098571
11		B 角 刘 松	13911882906
12	工程部	A 角 齐建华	13910054339
13		B 角 刘海春	13501061235
14		B 角 张利亚	13611294607
15	数字化部	A 角 闫 彦	15801379227
16		B 角 贾 蕾	13918131773
17	安全环保部	A 角 张文新	18018682664
18		B 角 顾建栋	13426218000
19	集团办公室	A 角 张 珂	13801126335
20		B 角 郭晓瑛	18811774517
21	党组组织与宣传部	A 角 李 荡	13901133226
22		B 角 陶卫方	13621337075
23		B 角 杨智勇	13811146085
24		B 角 滕巾帼	13126609221



国家管网集团油气调控中心应急通讯录

序号	部门	联系人	电话
1	中心领导	杨 毅	15811097631
2	天然气调控部	刁洪涛	13811399025
3	天然气调控部	赵小川	13911880936
4	天然气调控部	周晓莹	13911880730
5	天然气调控部	李国军	13811549158
6	天然气调控部	孙晓波	15811097625
7	天然气调控部	王泽鑫	13511052111
8	天然气调控部	张 麟	13911880709
9	天然气调控部	卫 续	18301666887
10	天然气调控部	梁志敏	13911880835
11	天然气调控部	侯本权	13426083890
12	原油成品油调控部	郭 祎	13911882902
13	原油成品油调控部	殷炳纲	15901231003
14	原油成品油调控部	黎 春	18701675095
15	安全与监督部	张增强	13910153692
16	党委组织与宣传部	张远印	13269200876
17	综合管理部	刘增哲	13811528240
18	自动化与通信部	沈 亮	18811223616
19	备控部	郭永华	13911883733
20	工程与信息部	王大鹏	13911883690
21	纪委办公室	于 博	13810796395
22	当日值班领导	24 小时应急电话	13581760066
23	天然气调控部	24 小时应急电话	010-87981350
24	自动化运维	24 小时应急电话	010-87981485
25	通讯运维	24 小时应急电话	010-87981465
26	信息系统运维	24 小时应急电话	010-87981489



国家管网集团所属单位应急通讯录

序号	单位/部门	联系人	电话
1	北方管道公司	24 小时应急电话	0316-2170700
2	东部原油储运公司	24 小时应急电话	0516-83451000
3	西气东输公司	24 小时应急电话	021-50958001
4	西部管道公司	24 小时应急电话	0991-7561011
5	北京管道公司	24 小时应急电话	010-84884310
6	西南管道公司	24 小时应急电话	028-87302196
7	山东公司	24 小时应急电话	0531-59525840
8	华南公司（广东省管网公司）	24 小时应急电话	020-80980000
9	华中公司	24 小时应急电话	027-59978899
10	浙江省天然气管网公司	24 小时应急电话	0571-81727083
11	东北公司	24 小时应急电话	024-31915900
12	甘肃公司	24 小时应急电话	0931-7666555
13	西北公司	24 小时应急电话	18049410740
14	广西公司	24 小时应急电话	0771-5855110
15	云南公司	24 小时应急电话	4008627011
16	湖南公司	24 小时应急电话	0731-82110900
17	福建公司	24 小时应急电话	0591-83332255
18	建设项目管理公司	24 小时应急电话	0316-5975952
19	液化天然气接收站管理公司	24 小时应急电话	022-66708612
20	储能技术公司	24 小时应急电话	021-50958733
21	储运技术公司	24 小时应急电话	022-66689295
22	工程技术创新公司	24 小时应急电话	13633338305
23	研究总院	24 小时应急电话	0316-2074659
24	北京智网数科公司	24 小时应急电话	15810964886
25	工程质量监督检验公司	24 小时应急电话	010-87981776
26	华东公司	24 小时应急电话	021-52750321
27	华北公司	24 小时应急电话	022-23059586
28	共享运营公司	24 小时应急电话	010-87981517
29	燕社商务服务公司	24 小时应急电话	010-87981191